

Besoins énergétiques 2045, comparaison des trajectoires et programmation pluriannuelle des investissements — Scénario Résilience

Octobre 2026 · Document de synthèse stratégique · Usage institutionnel

Sources : Programme Résilience V11 (mai 2026) · Note cadrage système énergétique V11 · Tableau énergie V4 · RTE Bilan prévisionnel 2023 · RTE Bilan électrique 2024 · SDES Bilan énergétique 2023 · ADEME · GRTgaz/GRDF · IEA WEO 2024

Ce document est une synthèse du Programme Résilience 2045, dont chaque sujet a fait l'objet d'une analyse approfondie. L'ensemble constitue un corpus de plus de 50 documents disponibles sur resilience2045.fr. Une analyse industrielle a été conduite pour identifier les acteurs nationaux susceptibles d'intervenir dans le déploiement des filières biomasse, pyrogazéification, méthanisation et bio-GNV.

PROPOSITION POLITIQUE — À LIRE EN PREMIER

La décision politique proposée

Résilience propose à la France de retenir une architecture énergétique duale : une électrification massive, complétée par un vecteur méthane renouvelable national réservé aux usages nécessitant stockage, autonomie, forte densité énergétique ou puissance pilotable.

CETTE ORIENTATION CONDUIT À PROGRAMMER SIMULTANÉMENT :

- ▶ Un parc nucléaire renforcé (14 EPR2) en baseload permanent
- ▶ Un développement ciblé des ENR (offshore prioritaire, solaire limité à ~90 GW)
- ▶ Un réseau électrique dimensionné pour les usages directs — sans surdimensionnement
- ▶ La conservation et conversion progressive du réseau gazier vers le bio-CH₄
- ▶ Le développement d'une filière nationale de pyrogazéification et de méthanisation
- ▶ Une mobilité légère principalement électrique, complétée par l'ÉREV bio-GNV
- ▶ Le bio-CH₄ / bio-GNL pour les usages lourds et difficiles à électrifier
- ▶ Une production massive de biochar permettant un retrait durable de carbone atmosphérique

La décision proposée n'est donc pas de choisir entre électricité et gaz. Elle consiste à attribuer à chaque vecteur les usages pour lesquels il est techniquement, énergétiquement et économiquement le plus pertinent.

Les hypothèses, calculs, dimensionnements et technologies qui la sous-tendent sont développés dans les études détaillées du Programme Résilience disponibles sur resilience2045.fr (plus de 50 documents). Ils peuvent être soumis à une expertise indépendante contradictoire avant décision.

1. Les besoins énergétiques de la France en 2045

La France consomme aujourd'hui ~1 500 TWh d'énergie finale (1 350 à 1 500 TWh selon les conventions statistiques), soit ~1 600 TWh en ajoutant les sources internationales (aviation surtout) et les usages non énergétiques (chimie, plastiques, bitumes : ~75 TWh, non détaillés dans le tableau ci-dessous). Le Programme Résilience V11 retient ce périmètre de 1 600 TWh comme référence-système 2045, intégrant les marges de sécurité stratégiques, la réindustrialisation partielle, les data centers et la production de carburants renouvelables. Seulement 25 à 30 % de l'énergie finale actuelle est électrique (~400 TWh) — le reste est couvert par des énergies stockées (pétrole, gaz, bois).

Décomposition des besoins par secteur

Secteur	Aujourd'hui (TWh finale)	Tout-BEV 2045 (TWh élec.)	Résilience — Élec. (TWh élec.)	Résilience — Bio-CH ₄ (TWh gaz)	Résilience — Therm.
Logements + tertiaire	650	280	280	—	30
Industrie	280	200	200	22	10
VL + VU + Bus (ÉREV)	365	150	120	75	—
Poids lourds longue distance	105	50	15	~75	—
Aviation (court + long-courrier)	75 kéro	75 kéro X	~10 (VTOL + court-courrier)	~80 bio-GNL	—
Agriculture + autres	50	40	40	~13	10

Secteur	Aujourd'hui (TWh finale)	Tout-BEV 2045 (TWh élec.)	Résilience — Élec. (TWh élec.)	Résilience — Bio-CH ₄ (TWh gaz)	Résilience — Therm.
TOTAL	~1 600 TWh	~720 + 75 kéro	665 TWh	~265 TWh (~290 avec soutien réseau)	50 TWh

ANGLE MORT DU TOUT-BEV — LECTURE DU POSTE AVIATION

Tout-BEV conserve ~75 TWh de kerosene fossile (dont ~65 TWh de vols internationaux) faute de solution — ce n'est pas un scénario zéro fossile. Résilience déploie ~10 TWh électriques (VTOL et court-courrier, rendement 85%) et ~80 TWh de bio-CH₄ (bio-GNV régional, bio-GNL moyen et long-courrier, rendement 30-35%). Ces chiffres ne s'additionnent pas en TWh équivalents — les rendements sont très différents. La couverture 2045 repose sur les vecteurs décarbonés et l'efficacité accrue des appareils. La demande aviation étant structurellement en croissance, aucune hypothèse de réduction n'est retenue — c'est pourquoi le gisement bio-GNL doit être développé à grande échelle.

Les cinq situations critiques à couvrir

Situation	Déficit BEV	Déficit Résilience	Mécanisme Résilience
Grand froid hivernal (jan, -5 à -10°C)	-65 à -80 GW	-10 à -20 GW	Hydraulique 1re ligne · ÉREV thermique · bio-CH ₄ pilotable
Anticyclone hivernal (3-5 jours sans vent)	-55 à -65 GW	-5 à -15 GW	Stockages souterrains ~130 TWh (Storengy, Teréga) · bio-CH ₄ météo-indépendant
Canicule estivale (35-40°C)	-40 à -55 GW	-5 à -15 GW	Solaire fort · ÉREV limite recharge soirée
Grands départs estivaux	-70 à -90 GW	-10 à -20 GW	ÉREV autonomie GNV 500 km sans borne
Chassé-croisé (vendredi 18h)	-84 à -116 GW	-8 à -30 GW	ÉREV bio-GNV trajet + recharge lente nocturne
Bilan	Rupture 5/5	Gérable 5/5	Réduction -70 à -90 % · mécanisme passif sans smart grid

2. Architecture fondamentale — Électricité + Bio-CH₄

PRINCIPE — L'ÉLECTRICITÉ EST LA BASE, LE BIO-CH₄ EST SON COMPLÉMENT

Le Programme Résilience n'est pas un programme bio-méthane. C'est un programme électrique complété par le bio-méthane. L'électricité reste le vecteur de base (~65 % des besoins finaux). Le bio-CH₄ intervient en sécurisation du réseau via GRDF et ses stocks, en optimisation des investissements (-7 EPR2, -84 Md€), et en complément sur les secteurs difficiles à électrifier : mobilité lourde longue distance, transport maritime, aviation, industrie haute température.

Pourquoi H₂, carburants de synthèse et SAF ont été écartés

Vecteur	Rendement puits→usage	Stockage saisonnier	Infrastructure	Verdict
Hydrogène H ₂	~25-35 %	Très difficile (700 bar)	Tout à créer	Écarté — coût + géologie française défavorable
Carburants de synthèse (e-fuels)	~15-25 %	Oui (liquide)	Partielle	Écarté — rendement trop faible (x2-3 inférieur au bio-CH ₄)
SAF (aviation)	Variable	Oui	Partielle	Écarté — 0,6 % de la conso actuelle en 2025, x80 impossible d'ici 2035
Bio-CH ₄ (Résilience)	~60-70 %	Stockages ~130 TWh ✓	200 000 km existants	Retenu — stockage + infrastructure + co-bénéfices biochar

3. Mix électrique Résilience — Optimisation par disponibilité temporelle

L'objectif est de maximiser la puissance électrique disponible à tout moment, quelles que soient les conditions climatiques, afin de minimiser le recours au bio-CH₄ à un rôle de complément structurel et non de secours variable coûteux.

Matrice de complémentarité des sources

Source	FC annuel	Hiver	Été	Anticyclone	Nuit	Rôle dans le mix
Nucléaire (baseload)	85,9 %*	Fort ✓	Fort ✓	Fort ✓	Fort ✓	Colonne vertébrale — baseload permanent
Hydraulique (barrages + STEP)	~25 %**	Disponible ✓	Réservoirs bas ≈	Disponible ✓	Disponible ✓	PREMIÈRE LIGNE DE SECOURS PILOTABLE — démarrage en minutes · ~25 GW · atout souverain
Éolien offshore	35–40 %	Très fort ✓	Modéré ≈	Nul ✗	Fort ✓	Complément hiver · critique pour la Dunkelflaute
Éolien terrestre	25–30 %	Bon ✓	Faible ≈	Nul ✗	Bon ✓	Complément diffus · répartition géographique large
Solaire PV	14–16 %	Très faible ✗	Très fort ✓	Fort ✓	Nul ✗	Complément été · canicule · inutile en Dunkelflaute
Sabatier (électrolyseurs)	Variable	Absorbe surplus	Absorbe surplus	Désactivé ✓	Absorbe surplus	Régulateur — transforme surplus ENR en CH ₄ stocké
Bio-CH ₄ (secours pilotable)	À la demande	Disponible ✓	Disponible ✓	Disponible ✓	Disponible ✓	Dernier recours + mobilité lourde + aviation · météo-indépendant

*FC 85,9 % avec Sabatier vs 75,9 % sans (Tout-BEV). **Hydraulique : FC annuel apparent ~25 % — usage réel en réserve de puissance : les barrages sont retenus pour les pointes critiques (démarrage en quelques minutes) avant recours au bio-CH₄. Les STEP stockent les surplus ENR estivaux pour restitution en hiver.

Mix électrique Résilience — Répartition cible 2045 (665 TWh consommés · ~705 TWh produits)

Source	Volume	Part	Rôle
Nucléaire (baseload Sabatier)	~380 TWh	54 %	Pilotable · permanent · FC 85,9 %
Éolien offshore	~100 TWh	14 %	Fort en hiver · complément essentiel
Solaire PV	~100 TWh	14 %	Fort en été · agrivoltaïsme + toitures
Hydraulique	~65 TWh	9 %	Réserve de puissance pilotable · STEP
Éolien terrestre	~60 TWh	9 %	Diffus · complémentaire géographiquement
TOTAL PRODUCTION	~705 TWh	100 %	665 TWh consommés + ~40 TWh de pertes réseau · surplus écrêtés valorisés par Sabatier

4. Programmation Pluriannuelle de l'Énergie — Investissements 2025–2045

La PPE Résilience est construite sur un principe simple : investir ce qui est nécessaire et suffisant, dans l'ordre qui maximise la disponibilité à chaque étape, en évitant les dépenses erratiques actuelles.

Tableau de synthèse des investissements

Poste	Capacité cible	CAPEX estimé	Qualif.	Logique / Priorité
A — PRODUCTION ÉLECTRIQUE				
Nucléaire — EPR2 (14 unités)	14 × 1,65 GW = +23,1 GW	168 Md€	✓Robuste	Baseload permanent · max industriellement faisable d'ici 2045
Éolien offshore (+18–22 GW)	~29 GW total	58–84 Md€	✓Robuste	Priorité sur terrestre · FC 35–40 % · meilleure disponibilité hivernale

Poste	Capacité cible	CAPEX estimé	Qualif.	Logique / Priorité
Éolien terrestre (+7–8 GW)	~25 GW total	8–12 Md€	✓Robuste	Complémentarité géographique · limité pour éviter les conflits d'usage
Solaire PV (+65–70 GW)	~90 GW total	49–60 Md€	✓Robuste	Limité à ~90 GW · au-delà rendement marginal décroissant
Sous-total production	—	283–324 Md€	—	—
B — INFRASTRUCTURE ET FLEXIBILITÉ				
Hydraulique — modernisation + STEP	~25 GW existants + STEP	5–10 Md€	✓Existant	Réserve de puissance pilotable · atout souverain · parc amorti
Réseau RTE — renforcement ciblé	—	50–70 Md€	✓	Ciblé offshore + ÉREV · –40 à –50 Md€ vs Tout-BEV grâce à GRDF
Stations bio-GNV (VL + PL)	~4 700 stations	4,5–11 Md€	✓	Réseau autoroutier d'abord · 1–2 M€/station vs 5 M€ borne DC
Électrolyseurs PEM Sabatier (50 GW)	50 GW	35 Md€	Plausible TRL 7–8	Absorbe 67 TWh ENR curtailés · FC nucléaire 85,9 % · –7 EPR2
Valorisation CO₂ biogénique	~35 Mt CO₂/an dispo	8–10 Md€	Plausible	Séquestration géologique + substitution CO₂ fossile industriel
Sous-total infrastructure	—	103–136 Md€	—	—
C — FILIÈRES BIO-CH₄ (COUCHE RÉSILIENCE)				
Pyrogazéification 150 sites × 1 000 t/j	~130–145 TWh CH ₄ /an	69 Md€	✓ Autofinancé 8–12 ans	Actif productif · revenus ~12–20 Md€/an · payback 8–12 ans (4–8 ans avec revenus carbone CRCF)
Méthanisation biomasse humide	~110–120 TWh CH ₄ /an	18 Md€	✓	Filière existante (~13 TWh injectés en 2025 ; PPE3 : 44 TWh en 2030) · CIVE + effluents + biodéchets + boues · retour digestat
R&D ÉREV + certifications	—	4,5 Md€	✓	Certification RED III · voie carburants neutres règlement 2035 · Renault/Stellantis
Sous-total filières bio-CH₄	~262 TWh CH₄/an	91,5 Md€ brut	Autofinancé à partir de ~2035	Revenus ~25–30 Md€/an à maturité · ~300 Md€ cumulés sur 20 ans
D — VÉHICULES				
Surcoût ÉREV vs diesel (33 M véhicules)	33 M véhicules	80–140 Md€	Plausible	Batterie 20 kWh vs 50–80 kWh BEV · surcoût compensé par économies carburant
TOTAL CAPEX 2025–2045	—	540–690 Md€	vs 794–1 096 Md€ BEV	Économie ~315 Md€ · auxquels s'ajoutent ~300 Md€ de revenus des filières bio-CH₄ sur 20 ans

Séquençage 2025–2045 — Phases et jalons

Phase / Période	Actions clés	CAPEX indicatif
2025–2027 Phase réglementaire	Loi bio-CH ₄ CfD 15 ans · mandat flottes captives GNV · reconnaissance ÉREV bio-GNV dans la révision du règlement 2035 · appel d'offres offshore accéléré · décision Penly + Gravelines	2–5 Md€ État + 30–50 Md€ privés déclenchés
2027–2030 Phase 0 — Validation	5 sites pilotes pyrogazéification · 500 stations bio-GNV · 8–10 GW offshore · formation 5 000 techniciens · SANS validation Phase 0 → pas de Phase 1	~2,5–3 Md€ pyrogaz. · ~25–35 Md€ ENR · ~5 Md€ stations
2029–2033 Phase 1 — Déploiement	75 sites pyrogazéification Zone A · 3 M ÉREV · 2 000 stations bio-GNV · éolien offshore 18–22 GW total · solaire ~65–70 GW · Sabatier 1ers 15 GW · acteurs nationaux identifiés (Renault, Stellantis, TotalEnergies, Engie, GRDF, BPI, CDC, BEI)	~35 Md€ pyrogaz. · ~60–80 Md€ ENR · ~120 Md€ EPR2 (Penly+Gravelines)
2033–2040 Phase 2 — Maturité	150 sites pyrogazéification · 8–12 M ÉREV · mix électrique complet (~90 GW solaire · ~29 GW offshore · ~53 GW nucléaire) · Sabatier 50 GW · FC nucléaire 85,9 % · 23 Mt CO ₂ /an biochar · export technologie	~35 Md€ pyrogaz. · ~30 Md€ ENR · ~30 Md€ Sabatier · ~48 Md€ EPR2

Phase / Période	Actions clés	CAPEX indicatif
2040–2045 Régime établi	Système complet · zéro fossile · bilan net négatif (~55 Mt CO ₂ eq/an avec séquestration géologique) · 200 000+ emplois · éolien flottant optionnel · SMR NUWARD si délais tenus · biochar autofinancé	~20–30 Md€ ajustements · Revenus bio-CH ₄ ~25–30 Md€/an

5. Bilan — Ce que la PPE évite et ce qu'elle garantit

Dépenses erratiques évitées

Problème évité	Coût évité	Comment Résilience l'élimine
Curtailment ENR (éolien/solaire stoppés)	Milliards €/an	Sabatier absorbe instantanément → méthane injecté et stocké dans le réseau gazier
Surdimensionnement nucléaire (21 EPR2 vs 14)	84 Md€	FC 85,9 % avec Sabatier → 7 EPR2 évités
Renforcement réseau RTE pour pics BEV	40–50 Md€ réseau	ÉREV décale la demande + GRDF absorbe la pointe
Dépréciation actifs GRDF (200 000 km)	100–200 Md€	GRDF devient vecteur central bio-CH ₄ → actif valorisé
Aviation non traitée (~75 TWh kérosène)	Objectif climatique non atteint	Bio-GNL long-courrier + électrique court-courrier
Pari H ₂ infrastructure (rendement 25–35 %)	100–200 Md€ si erreur	Bio-CH ₄ sur GRDF existant · H ₂ réservé à l'industrie spécifique

Garanties du scénario Résilience

Indicateur	Valeur	Indicateur	Valeur
Situations critiques couvertes	5 / 5	Fossiles résiduels	Zéro
Stockage saisonnier	~130 TWh (stockages souterrains)	Séquestration biochar (conception)	23 Mt CO ₂ /an
Dépendance imports énergie	Quasi zéro	Bilan carbone 2045	~55 Mt/an (–5 à –17 avec biochar seul)
CAPEX total transition	540–690 Md€	Économie vs Tout-BEV	~315 Md€
Emplois non délocalisables	200 000+	Aviation décarbonée	Oui (bio-GNL)
EPR2 évités vs BEV	7 unités · 84 Md€	Actifs GRDF préservés	100–200 Md€

6. Engagements climatiques — Au-delà de la neutralité

La trajectoire Résilience ne se contente pas de décarboner l'énergie. Elle produit un bilan carbone durablement négatif à partir de ~2042 — elle retire plus de CO₂ de l'atmosphère qu'elle n'en émet. C'est la différence entre neutralité carbone (arrêter de dégrader) et restauration climatique (réparer).

Mécanisme	Volume	Nature du bénéfice	Permanence
1. Substitution fossile (énergie)	~250–280 Mt CO ₂ /an évités	Réduction d'émissions — transport, chauffage, industrie	Tant que les fossiles sont substitués
2. Séquestration biochar (EBC certifié)	~20–23 Mt CO ₂ /an	Retrait durable · H/Corg ≤ 0,4 · T° ≥ 550°C · CRCF UE (3 fév. 2026)	Permanente — CDR reconnu UE
3. CO ₂ biogénique — séquestration géologique	Fraction de ~35 Mt/an	Minéralisation CarbFix ou stockage géologique · additif biochar	Permanente — plurimillénaire
4. CO ₂ biogénique — valorisation industrielle	Fraction de ~35 Mt/an	Substitution CO ₂ fossile (serres, chimie verte, Sabatier)	Temporaire — stockage en produit

Mécanisme	Volume	Nature du bénéfice	Permanence
BILAN NET 2045	~55 Mt CO ₂ eq/an (jusqu'à -80 avec cultures dédiées)	France contribue à la restauration du climat	Croissant avec le déploiement

Le bilan net se construit par étapes : ~-5 à -17 Mt CO₂/an avec le biochar seul (socle robuste, biochar de 8 à 23 Mt selon les rendements) ; ~-55 Mt CO₂/an avec, en plus, la séquestration géologique du CO₂ biogénique concentré (scénario central, infrastructures CO₂ à développer) ; jusqu'à -80 Mt CO₂/an avec des cultures dédiées sur terres marginales (potentiel prospectif). Périmètre : système énergétique, hors émissions agricoles de CH₄ et N₂O.

Miscanthus et reconstruction des territoires dégradés

Les zones forestières brûlées, friches climatiques et terres en déprise constituent un défi croissant. La combinaison miscanthus + pyrogazéification offre un outil économique de reconstruction : le miscanthus s'implante rapidement sur terres dégradées, stabilise les sols, fournit une biomasse contractualisable sur 15 ans dont les revenus de pyrogazéification financent les replantations progressives. Quand la forêt reconstituée prend le relais, le miscanthus se retire progressivement. L'entretien et la reconstruction deviennent une activité productive plutôt qu'une dépense publique.

→ Pour le détail sur la séquestration forestière et la logique stock/puits, voir la note de positionnement stratégique V5 « Pourquoi les puits naturels ne peuvent pas porter seuls la stratégie climatique de 2045 » — disponible sur resilience2045.fr.

Conformité aux engagements européens et internationaux

Cadre	Exigence	Réponse Résilience	Statut
Règlement LULUCF	Maintien des puits terrestres	Entretien forestier financé par boucle bio-CH ₄ · forêts privées gérées	✓ Conforme et au-delà
CRCF UE (3 fév. 2026)	Permanent Carbon Removal certifiable	Biochar EBC Premium (H/Corg ≤ 0,4) reconnu explicitement CDR permanent	✓ Reconnaissance obtenue
Accord de Paris — neutralité 2050	Émissions nettes = 0 avant 2050	Bilan net négatif atteint dès ~2042 en scénario central	✓ Atteint avec avance
Règlement 2035 — fin ICE	Zéro émission tailpipe en 2035	ÉREV bio-GNV = zéro émission · voie « carburants neutres en CO ₂ » à sécuriser (art. 5a de la proposition de révision du règlement 2019/631, déc. 2025)	⚠ Exemption à sécuriser
REPowerEU	Réduire dépendance aux imports fossiles	Bio-CH ₄ 100 % national · non délocalisable · non embargable	✓ Souveraineté totale

POUR ALLER PLUS LOIN — LE CORPUS RÉSILIENCE

Ce document est une synthèse. Chacun des sujets abordés — gisements biomasse, logistique territoriale, économie par site, comparaison CAPEX, modèle fiscal, géopolitique européenne, acteurs industriels, trajectoire CO₂ — a fait l'objet d'analyses approfondies dans le corpus de plus de 50 documents disponibles sur resilience2045.fr. Une analyse industrielle sectorielle identifie les acteurs français capables d'intervenir dès la Phase 0 dans chaque maillon de la chaîne.

Sources et documents de référence

Programme Résilience V11 (mai 2026) · Note cadrage système énergétique V11 · Tableau énergie V4 (juillet 2026) · Synthèse décideurs V3 · Souveraineté énergétique V11 (mai 2026) · RTE Bilan prévisionnel 2023 · RTE Bilan électrique 2024 · SDES Bilan énergétique 2023 · ADEME · GRTgaz/GRDF · IEA WEO 2024 · Cour des Comptes EPR 2022 · EDF NP 2023 · BloombergNEF 2024 · BEI 2024 · resilience2045.fr